

O formalismo simplético Hamiltoniano 1

Mario C. Bertin

20 de março de 2026

1 As coordenadas unificadas do espaço de fase

As coordenadas generalizadas q e os momentos conjugados p formam um conjunto de coordenadas canônicas (q, p) do espaço de fase $\mathbf{T}^*\mathbb{Q}$. Uma grande vantagem do formalismo hamiltoniano é o fato de que posições e momentos são tratados em igual posição no formalismo. Isto permite não apenas uma notação unificada, mas também esconde uma rica estrutura analítica e geométrica. Para começar, vamos introduzir as coordenadas ξ^I , tais que

$$\xi^I = q^i, \quad I = 1, 2, \dots, n \quad (1a)$$

$$\xi^I = p_i, \quad I = n + 1, n + 2, \dots, 2n, \quad (1b)$$

portanto, as coordenadas ξ representam o conjunto ordenado (q^i, p_i) . As equações de Hamilton são dadas por

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (2)$$

e podem ser escritas por

$$\dot{\xi}^I = \frac{\partial H}{\partial \xi^{I+n}}, \quad I = 1, 2, \dots, n \quad (3a)$$

$$\dot{\xi}^I = -\frac{\partial H}{\partial \xi^{I-n}}, \quad I = n + 1, n + 2, \dots, 2n. \quad (3b)$$

Contudo, esta ainda não é uma forma unificada.

Vamos introduzir a matriz antissimétrica

$$\Omega \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & -\mathbf{1}_{n \times n} \\ \mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (4)$$

denominada matriz simplética, com componentes ω_{IJ} . Note que as equações canônicas (3) podem ser escritas por

$$\omega_{IJ} \dot{\xi}^J = \partial_I H, \quad I = 1, 2, \dots, n, n + 1, \dots, 2n, \quad (5)$$

em que $\partial_I \equiv \partial/\partial \xi^I$. A matriz (4) possui uma inversa

$$\Omega^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 0_{n \times n} & \mathbf{1}_{n \times n} \\ -\mathbf{1}_{n \times n} & 0_{n \times n} \end{pmatrix}, \quad (6)$$

de componentes ω^{IJ} . Alternativamente, as equações (4) são escritas por

$$\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H. \quad (7)$$

Com a introdução das coordenadas ξ^I e da matriz Ω , passamos a tratar o espaço de fase $\mathbf{T}^*\mathbb{Q}$ como uma variedade diferenciável. Neste caso, dizemos que ξ define um sistema de coordenadas, denominadas coordenadas canônicas fundamentais. A dinâmica de um sistema de hamiltoniana $H = H(t, q, p) = H(t, \xi)$ é definida pelas equações de Hamilton na forma (7): as soluções dessas equações definem trajetórias em $\mathbf{T}^*\mathbb{Q}$ que se explicitam pelas equações paramétricas

$$\xi^I = \xi^I(t). \quad (8)$$

Como veremos adiante, a unificação das coordenadas do espaço de fase abre caminho para a construção de uma geometria hamiltoniana que nos introduzirá ao estudo de sistemas dinâmicos mais gerais. Assim como a mecânica vetorial newtoniana, que tem base no espaço euclidiano tridimensional, e a mecânica lagrangiana, baseada no espaço de configuração, a mecânica hamiltoniana tem seu próprio espaço de base, o espaço de fase, com sua própria geometria de movimento.

2 O campo vetorial hamiltoniano

Vamos analisar o operador diferencial

$$\frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i} + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (9)$$

que age em observáveis do espaço de fase. Usando as equações de Hamilton (2), temos

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i} + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}, \quad (10)$$

dado um observável F . Este mesmo operador pode ser escrito na notação ξ :

$$\frac{d}{dt} = \dot{\xi}^I \partial_I + \frac{\partial}{\partial t}, \quad (11)$$

que com as equações (7) torna-se a derivada

$$\frac{dF}{dt} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H) + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (12)$$

Comparando-se (12) com (10), vemos que

$$\{F, H\} = (\partial_I F) \omega^{IJ} (\partial_J H), \quad (13)$$

ou seja, temos uma expressão para os Parênteses de Poisson em notação simplética.

As equações de Hamilton $\dot{\xi}^I = \omega^{IJ} \partial_J H$ definem um campo vetorial, cujas componentes são as derivadas $\dot{\xi}^I$:

$$\Delta \equiv \dot{\xi}^I \partial_I. \quad (14)$$

Este campo vetorial aparece em (11),

$$\frac{d}{dt} = \Delta + \frac{\partial}{\partial t}. \quad (15)$$

Também podemos denotar Δ por

$$\Delta = \dot{\xi}^I \partial_I = (\omega^{IJ} \partial_J H) \partial_I = \{\bullet, H\}, \quad (16)$$

com o uso das equações de Hamilton e dos parênteses de Poisson.

Dizemos que Δ é um campo vetorial hamiltoniano gerado pela hamiltoniana H que, também, é um operador diferencial. De fato, podemos utilizar a estrutura (16) de forma mais geral:

Definição 1. Seja um vetor $X_G \equiv X_G^I \partial_I$. Se houver um observável $G(t, \xi)$ tal que $X_G^I = \omega^{IJ} \partial_J G$, X_G é um campo vetorial hamiltoniano gerado pelo observável G . Neste caso, podemos escrever também $X_G = \{\bullet, G\}$.

As equações de Hamilton em si podem ser escritas nas formas

$$\mathbf{L}_\Delta \xi^I = \dot{\xi}^I = \frac{d\xi^I}{dt} = \Delta(\xi^I) = \{\xi^I, H\}. \quad (17)$$

em que $\mathbf{L}_\Delta$ é a derivada de Lie com relação a Δ . Por outro lado, podemos também escrever a dinâmica temporal de um observável por

$$\mathbf{L}_\Delta F = \dot{F} = \Delta(F) + \frac{\partial F}{\partial t} = \{F, H\} + \frac{\partial F}{\partial t}. \quad (18)$$

Em especial, as relações canônicas fundamentais são escritas na forma

$$\{\xi^I, \xi^J\} = (\partial_K \xi^I) \omega^{KL} (\partial_L \xi^J) = \delta_K^I \omega^{KL} \delta_L^J = \omega^{IJ}. \quad (19)$$

3 Exemplo: O oscilador harmônico simples n dimensional

Vamos revisitar o oscilador harmônico simples em n dimensões, cuja hamiltoniana é dada por

$$H = \frac{1}{2m} (p^2 + m^2 \omega^2 q^2), \quad (20)$$

em que ω é a frequência angular do oscilador. Para escrever esta hamiltoniana em termos das coordenadas ξ , precisamos de uma transformação de variáveis:

$$q^i \rightarrow \frac{q^i}{\omega \sqrt{m}}, \quad p_i \rightarrow \sqrt{m} p_i, \quad (21)$$

de modo que

$$H = \frac{1}{2} (p^2 + q^2).$$

Esta hamiltoniana é reescrita por

$$H(\xi) = \frac{1}{2} \xi^2 = \frac{1}{2} \xi^I \xi_I = \frac{1}{2} g_{IJ} \xi^I \xi^J. \quad (22)$$

A matriz g_{IJ} são componentes de uma métrica e, para este exemplo, vamos supor que ela seja euclidiana.

Esta transformação, contudo, possui uma sutileza adicional. A relação dos momentos com as velocidades $\dot{q}^i$ são dadas por

$$p_i = m \frac{dq_i}{dt},$$

que se torna

$$p_i = \frac{1}{\omega} \frac{dq_i}{dt}$$

nas novas variáveis, o que é uma expressão incômoda. Portanto, em conjunto com (21), vamos proceder a uma reparametrização $t \rightarrow t/\omega$, de modo que $p_i = \dot{q}_i$. Com esta modificação, as variáveis q e p possuem a mesma unidade de medida e o parâmetro t é adimensional.

Temos

$$\begin{aligned} \dot{\xi}^I &= \{\xi^I, H\} = \frac{1}{2} \{\xi^I, g_{JK} \xi^J \xi^K\} = \frac{1}{2} g_{JK} \xi^J \{\xi^I, \xi^K\} + \frac{1}{2} g_{JK} \{\xi^I, \xi^J\} \xi^K \\ &= \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IK} \xi^J + \frac{1}{2} g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K = g_{JK} \omega^{IJ} \xi^K, \end{aligned}$$

ou seja,

$$\dot{\xi}^I = g_{JK}\omega^{IJ}\xi^K \equiv \lambda^I_J \xi^J. \quad (23)$$

Uma maneira simples de se resolver estas equações consiste em escrevê-las na forma matricial

$$\dot{\xi} = \Lambda \xi, \quad \lambda^K_I \equiv \delta_{JK}\omega^{IJ}, \quad (24)$$

em que λ^K_I são as componentes da matriz Λ . Note que

$$\xi - \xi_0 = \Lambda \xi_0 (t - t_0)$$

é a forma finita para (24) com $t \rightarrow t_0$, de modo que,

$$\xi(t) = (1 + \Lambda \delta t) \xi_0, \quad \delta t = t - t_0 \rightarrow 0. \quad (25)$$

Assim, um estado inicial ξ_0 é levado a um estado ξ em um tempo t pelo operador $(1 + \Lambda \delta t)$, desde que $\delta t \rightarrow 0$. Esta é a mesma forma de outras transformações infinitesimais que vimos anteriormente, em especial, a evolução temporal.

Para t finito, podemos tomar a composição de k transformações (25) com $k\delta t$ fixo. No limite $k \rightarrow \infty$, agora tomando $t_0 = 0$ sem perda de generalidade, temos a forma exponencial

$$\xi(t) = \exp(\Lambda t) \xi_0, \quad (26)$$

em que ξ_0 é um vetor constante que contém os dados iniciais do sistema. Evidentemente, esta exponencial deve ser lida por

$$\exp(\Lambda t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^k}{k!}. \quad (27)$$

Note que

$$(\Lambda^2)_K^I = \lambda_J^I \lambda_K^J = -\delta_K^I, \quad (28)$$

enquanto

$$(\Lambda^3)_K^I = \lambda_J^I \lambda_P^J \lambda_K^P = -\delta_P^I \lambda_K^P = -\lambda_K^I. \quad (29)$$

Assim, $\Lambda^2 = -1$ e $\Lambda^3 = -\Lambda$. Vemos também que $\Lambda^4 = 1$ e $\Lambda^5 = \Lambda$ e assim por diante.

Assim,

$$\begin{aligned}
\exp(\Lambda t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\Lambda t)^k}{k!} = \mathbf{1} + \Lambda t + \frac{1}{2}\Lambda^2 t^2 + \frac{1}{3!}\Lambda^3 t^3 + \frac{1}{4!}\Lambda^4 t^4 + \frac{1}{5!}\Lambda^5 t^5 + \dots \\
&= \mathbf{1} + \Lambda t - \frac{1}{2}\mathbf{1}t^2 - \frac{1}{3!}\Lambda t^3 + \frac{1}{4!}\mathbf{1}t^4 + \frac{1}{5!}\Lambda t^5 + \dots \\
&= \mathbf{1} \left(1 - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{4!}t^4 - \dots \right) + \Lambda \left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 + \dots \right) \\
&= \mathbf{1} \cos t + \Lambda \sin t.
\end{aligned} \tag{30}$$

Neste caso,

$$\boldsymbol{\xi}(t) = \boldsymbol{\xi}_0 \cos t + \Lambda \boldsymbol{\xi}_0 \sin t. \tag{31}$$

A solução nas coordenadas (q, p) originais é dada por

$$q^i(t) = q_0^i \cos \omega t + \frac{p_0^i}{m\omega} \sin \omega t, \tag{32a}$$

$$p_i(t) = p_{0i} \cos \omega t - m\omega q_{0i} \sin \omega t. \tag{32b}$$

4 Formulação variacional hamiltoniana

4.1 Forma padrão

As equações de Hamilton podem ser descritas também a partir de um problema variacional. A ação é dada por

$$A = \int \hat{L} dt, \quad \hat{L} = L(t, q, p), \quad (33)$$

ou seja, basta escrever a função lagrangiana em termos das coordenadas do espaço de fase. Note que

$$H = p_i v^i(t, q, p) - \hat{L}(t, q, p),$$

portanto,

$$\hat{L} = p_i v^i(t, q, p) - H(t, q, p).$$

Assim,

$$A = \int [p_i v^i(t, q, p) - H(t, q, p)] dt,$$

que podemos escrever de forma simples como

$$A = \int [p_i \dot{q}^i - H] dt = \int [p_i dq^i - H dt]. \quad (34)$$

A expressão $\theta_H \equiv p_i dq^i - H dt$ é uma 1-forma diferencial, que denominaremos forma hamiltoniana fundamental. Neste caso, temos

$$A = \int \theta_H. \quad (35)$$

Desejamos calcular a primeira variação desta ação, denominada ação canônica, devida às transformações infinitesimais

$$\delta q^i = \bar{q}^i(\bar{t}) - q^i(t), \quad \delta p_i = \bar{p}_i(\bar{t}) - p_i(t), \quad \delta t = \bar{t} - t. \quad (36)$$

Cada conjunto de transformações é considerado independente. Neste caso, temos

$$\delta A = \delta \int \theta_H = \int \delta \theta_H,$$

em que

$$\delta \theta_H = \delta [p_i dq^i - H dt] = \delta p_i dq^i + p_i \delta (dq^i) - \delta H dt - H \delta (dt).$$

Sabemos de cálculos anteriores que $\delta(dt) = d(\delta t)$. Além disso, temos o resultado

$$\delta \dot{q}^i = \frac{d}{dt}(\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i \quad (37)$$

Contudo, vamos tomar certo cuidado com o termo $p_i \delta(dq^i)$:

$$\begin{aligned} p_i \delta(dq^i) &= p_i \delta(\dot{q}^i dt) = p_i \delta \dot{q}^i dt + p_i \dot{q}^i \delta dt \\ &= p_i \delta \dot{q}^i dt + p_i \dot{q}^i d(\delta t) \\ &= p_i \left[\frac{d}{dt}(\delta q^i) - \frac{d(\delta t)}{dt} \dot{q}^i \right] dt + p_i \dot{q}^i d(\delta t) \\ &= p_i d(\delta q^i) - d(\delta t) p_i \dot{q}^i + p_i \dot{q}^i d(\delta t) = p_i d(\delta q^i). \end{aligned} \quad (38)$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \delta \theta_H &= \delta p_i dq^i + p_i d(\delta q^i) - \delta H dt - H d(\delta t) \\ &= \delta p_i dq^i + d(p_i \delta q^i) - dp_i \delta q^i - \delta H dt - d(H \delta t) + dH \delta t \\ &= d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \delta p_i dq^i - dp_i \delta q^i - \delta H dt + \delta t dH. \end{aligned}$$

Começamos por δH :

$$\delta H = \frac{dH}{dt} \delta t + \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i,$$

então,

$$\begin{aligned} \delta t dH - \delta H dt &= \delta t dH - dH \delta t - \frac{\partial H}{\partial q^i} \delta q^i dt - \frac{\partial H}{\partial p_i} \delta p_i dt \\ &= \left(-\frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i + \left(-\frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i. \end{aligned}$$

Neste caso,

$$\begin{aligned} \delta \theta_H &= d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \delta p_i dq^i - dp_i \delta q^i + \left(-\frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i + \left(-\frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i \\ &= d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i - \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i. \end{aligned} \quad (39)$$

Na ação,

$$\begin{aligned} \delta A &= \int \delta \theta_H \\ &= \int d(p_i \delta q^i - H \delta t) + \int \left(dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt \right) \delta p_i \\ &\quad - \int \left(dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt \right) \delta q^i. \end{aligned} \quad (40)$$

Ao aplicar os princípio de Hamilton, ou de Weiss, precisamos que as duas últimas

integrais de (40) sejam nulas. Assim, as condições necessárias são dadas por

$$dq^i - \frac{\partial H}{\partial p_i} dt = 0, \quad dp_i + \frac{\partial H}{\partial q^i} dt = 0, \quad (41)$$

que são as equações canônicas de Hamilton em forma total.

4.2 Formalismo simplético

Esta formulação variacional pode ser colocada na forma simplética. Note que

$$\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J = p_i dq^i - q^i dp_i = p_i dq^i - d(q^i p_i) + p_i dq^i = 2p_i dq^i - d(q^i p_i).$$

Assim, podemos escrever

$$\theta_H = p_i dq^i - H dt = \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt + d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right),$$

ou

$$A = \int \left[\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right] + \int d\left(\frac{1}{2} q^i p_i\right).$$

O termo de fronteira não altera as equações de movimento. Portanto, podemos substituir a ação por

$$A = \int \theta_H = \int \left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - H dt \right). \quad (42)$$

Neste caso,

$$\begin{aligned} \delta\theta_H &= \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta(d\xi^J) - \delta H dt - H \delta(dt) \\ &= \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} d(\delta\xi^J) - \delta H dt - H d(\delta t) \\ &= \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta\xi^J\right) - \frac{1}{2} d\xi^I \omega_{IJ} (\delta\xi^J) - \delta H dt - d(H\delta t) + dH(\delta t) \\ &= d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta\xi^J - H\delta t\right) + \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J - \frac{1}{2} d\xi^J \omega_{JI} \delta\xi^I + (dH\delta t - \delta H dt) \\ &= d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta\xi^J - H\delta t\right) + \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + \frac{1}{2} \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + (dH\delta t - \delta H dt) \\ &= d\left(\frac{1}{2} \xi^I \omega_{IJ} \delta\xi^J - H\delta t\right) + \delta\xi^I \omega_{IJ} d\xi^J + (dH\delta t - \delta H dt). \end{aligned}$$

Ainda:

$$\delta H = \frac{dH}{dt} \delta t + \delta\xi^I \partial_I H, \quad (43)$$

então

$$\begin{aligned}
\delta\theta_H &= d\left(\frac{1}{2}\xi^I\omega_{IJ}\delta\xi^J - H\delta t\right) + \delta\xi^I\omega_{IJ}d\xi^J + dH\delta t - dH\delta t - dt\delta\xi^I\partial_I H \\
&= d\left(\frac{1}{2}\xi^I\omega_{IJ}\delta\xi^J - H\delta t\right) + \delta\xi^I(\omega_{IJ}d\xi^J - dt\partial_I H).
\end{aligned} \tag{44}$$

É imediato ver que a solução deste problema variacional é dada por

$$\omega_{IJ}d\xi^J - dt\partial_I H = 0, \tag{45}$$

que reproduz exatamente as equações canônicas (5).